

MADAPORC

Répartition détaillée des tâches par binôme et par personne

Organisation du développement — 2 semaines de codage + 1 semaine de tests

Informations générales

Élément	Détail
Projet	MADAPORC
Type	Application web de gestion d'élevage porcin
Architecture	Spring Boot MVC / JPA / Thymeleaf ou JSP
Groupe	9 personnes
Organisation	4 binômes + 1 responsable transversal
Durée codage	2 semaines
Durée tests	1 semaine
Cœur du projet	Gestion reproductive par groupes, alerte de mise bas, analyse reproductive et création de lot naissance

1. Objectif de cette répartition

Cette répartition a pour objectif de permettre à chaque membre du groupe de travailler sur une partie claire du projet, tout en limitant les conflits Git.

Le principe retenu est le suivant :

- chaque binôme possède un module précis ;
- chaque personne du binôme a une partie bien définie ;
- une personne gère plutôt la partie difficile : logique métier, services, validations ;
- l'autre personne gère plutôt la partie interface : controllers, formulaires, vues ;
- les fichiers communs sont réservés à un nombre limité de personnes.

L'objectif n'est pas d'avoir beaucoup de fonctionnalités incomplètes, mais d'avoir un projet stable, cohérent et démontrable devant le jury.

2. Répartition globale

Groupe	Module	Difficulté
Binôme 1(Davida - Miaro)	Socle technique, authentification, utilisateurs	4/5
Binôme 2(	Lots, mouvements, pesées, santé simple	3.5/5
Binôme 3	Groupe de reproduction, mise bas, lot naissance	5/5
Binôme 4	Analyse reproductive, dashboard, alertes	5/5
Personne 9	Import/export, rapports, tests, intégration	4.5/5

3. Binôme 1 — Socle projet, Authentification, Utilisateurs

Mission du binôme

Le Binôme 1 prépare la base technique du projet. Il met en place le projet Spring Boot, la connexion à la base de données, les fichiers communs, l'authentification et la gestion simple des utilisateurs.

Ce binôme est critique parce que les autres membres dépendent du socle technique pour pouvoir coder leurs modules.

Personne 1A — Responsable socle technique et intégration

MIARO

Mission principale

La personne 1A est responsable de la base technique du projet. Elle prépare l'environnement commun et évite que les autres membres modifient les fichiers sensibles.

Tâches détaillées

- Créer ou finaliser le projet Spring Boot.
- Configurer les dépendances Maven.
- Configurer la connexion PostgreSQL.
- Créer les packages principaux.
- Créer les fichiers de configuration.
- Créer le layout principal.
- Créer la sidebar globale.
- Créer le header et le footer.
- Créer la structure globale des dossiers de vues.
- Préparer le fichier SQL de base.
- Ajouter les données initiales.
- Aider à l'intégration Git des branches.

Fichiers autorisés

```
pom.xml  
application.properties  
schema.sql  
data.sql  
layout.html  
sidebar.html  
header.html  
footer.html  
.gitignore
```

Packages à préparer

```
com.madaporc.controller  
com.madaporc.service  
com.madaporc.repository  
com.madaporc.model  
com.madaporc.dto
```

Livrable attendu

À la fin de son travail, le projet doit :

- démarrer sans erreur ;
- se connecter à la base de données ;
- afficher une page de base ;
- avoir une sidebar fonctionnelle ;
- contenir les tables principales ;
- permettre aux autres membres de coder leurs modules.

Ce qu'il ne doit pas faire

La personne 1A ne doit pas coder toute la logique métier des autres modules. Son rôle est de préparer la base et d'intégrer proprement.

Personne 1B — Authentification, utilisateurs et profil

Davida

Mission principale

La personne 1B développe les fonctionnalités liées à la connexion, aux utilisateurs et au profil.

Controllers à créer

AuthController
UtilisateurController
ProfilController

Services à créer

AuthService
UtilisateurService
ProfilService

Repositories à créer

UtilisateurRepository
RoleRepository

Entities à créer

Utilisateur
Role

DTO à créer

LoginDTO
UtilisateurDTO
ProfilDTO
PasswordDTO

Vues à créer

templates/login.html
templates/utilisateurs/liste.html
templates/utilisateurs/form.html
templates/profil/index.html
templates/profil/password.html

Routes à gérer

/login
/logout
/utilisateurs
/utilisateurs/form
/utilisateurs/save
/utilisateurs/desactiver/{id}
/profil
/profil/save
/profil/password

Règles de validation

- email obligatoire ;
- email unique ;

- mot de passe obligatoire ;
- mot de passe hashé ;
- utilisateur désactivé ne peut pas se connecter ;
- rôle obligatoire ;
- session contenant userId, roleId et nom.

Livrable attendu

Un utilisateur peut se connecter.

Un utilisateur peut se déconnecter.

L'administrateur peut créer un utilisateur.

L'administrateur peut désactiver un utilisateur.

Un utilisateur peut consulter son profil.

4. Binôme 2 — Lots, mouvements, pesées et santé simple

Mission du binôme

Le Binôme 2 gère la base métier du projet : les lots de porcs. Tous les autres modules dépendent des lots. Il doit donc livrer un module stable.

Personne 2A — Lots et mouvements d'effectif

FANILO

Mission principale

La personne 2A gère la création des lots, leur modification, leur détail et les mouvements qui modifient les effectifs.

Controllers à créer

LotPorcController

MouvementLotController

Services à créer

LotPorcService
MouvementLotService

Repositories à créer

LotPorcRepository
MouvementLotPorcRepository
RaceRepository

Entities à créer

LotPorc
MouvementLotPorc
Race

DTO à créer

LotPorcDTO
LotFiltreDTO
MouvementLotDTO
LotDetailDTO

Vues à créer

templates/lots/listeLots.html
templates/lots/formLot.html
templates/lots/detailLot.html
templates/lots/mouvements.html

Routes à gérer

/lots
/lots/form
/lots/save
/lots/{id}
/lots/archive/{id}
/lots/{id}/mouvements
/lots/mouvements/save

Règles métier à gérer

- un lot est soit MALE soit FEMELLE ;
- un lot ne peut pas être mixte ;
- code lot unique ;
- effectif initial > 0 ;
- effectif actuel >= 0 ;
- une entrée augmente l'effectif actuel ;
- une naissance augmente l'effectif actuel ;
- une vente diminue l'effectif actuel ;
- un décès diminue l'effectif actuel ;

- une sortie ne peut pas dépasser l'effectif actuel ;
- un lot archivé ne doit plus apparaître dans les lots actifs.

Livrable attendu

Créer LOT-F-001 avec 4 femelles.
Créer LOT-M-001 avec 2 mâles.
Afficher les lots.
Afficher le détail d'un lot.
Ajouter un mouvement.
Mettre à jour automatiquement l'effectif actuel.

Personne 2B — Pesées et santé simple

NOMENA

Mission principale

La personne 2B gère le suivi du poids et la partie santé simple liée aux lots.

Controllers à créer

PeseeLotController
VaccinController
VaccinationController
SuiviSanitaireController

Services à créer

PeseeLotService
VaccinService
VaccinationService
SuiviSanitaireService

Repositories à créer

PeseeLotRepository
VaccinRepository
VaccinationRepository
MaladieRepository
TraitementRepository
SuiviSanitaireRepository

Entities à créer

PeseeLot
Vaccin
Vaccination
Maladie

Traitement
SuiviSanitaire

DTO à créer

PeseeLotDTO
VaccinDTO
VaccinationDTO
SuiviSanitaireDTO

Vues à créer

templates/lots/pesees.html
templates/sante/vaccins.html
templates/sante/vaccinations.html
templates/sante/suivis.html
templates/sante/formVaccin.html
templates/sante/formVaccination.html
templates/sante/formSuivi.html

Routes à gérer

/lots/{id}/pesees
/lots/pesees/save
/vaccins
/vaccins/form
/vaccins/save
/vaccinations
/vaccinations/form
/vaccinations/save
/sante/suivis
/sante/suivis/form
/sante/suivis/save

Règles de validation

- poids moyen > 0 ;
- date de pesée non future ;
- vaccination liée à un lot existant ;
- date rappel >= date vaccination ;
- suivi sanitaire lié à un lot ;
- date traitement >= date diagnostic ;
- date guérison >= date diagnostic.

Livrable attendu

Ajouter une pesée à un lot.
Afficher l'historique des pesées.
Ajouter un vaccin.
Enregistrer une vaccination.
Enregistrer un suivi sanitaire.

Binôme 3 — Groupes de reproduction, mise bas et lot naissance

Mission du binôme

Le Binôme 3 développe le module de reproduction par groupes.

Ce module permet :

- de créer un groupe de reproduction à partir d'un lot femelle ;
- de sélectionner seulement une partie du lot femelle ;
- de choisir le lot mâle utilisé ;
- de calculer automatiquement la date prévue de mise bas ;
- d'afficher le suivi du groupe reproductif ;
- de confirmer la mise bas ;
- de créer un nouveau lot naissance après validation.

L'objectif est que les deux membres du binôme aient chacun une partie métier importante et visible dans la démonstration.

Personne 3A — Création et suivi initial du groupe de reproduction

Mission principale

TSANTA

La personne 3A gère toute la partie avant la mise bas.

Elle s'occupe de la création du groupe de reproduction, des validations liées aux lots femelles et mâles, du calcul de la date prévue de mise bas et de la mise à jour de l'état du lot femelle après la saillie.

Fonctionnalités à réaliser

- Afficher la liste des groupes de reproduction.
- Afficher le formulaire de création d'un groupe.
- Sélectionner le lot femelle concerné.
- Sélectionner le lot mâle utilisé.
- Saisir le nombre de femelles concernées.
- Vérifier que le lot femelle est bien de sexe FEMELLE.
- Vérifier que le lot mâle est bien de sexe MALE.
- Vérifier que le nombre de femelles concernées ne dépasse pas le nombre disponible.
- Calculer automatiquement la date prévue de mise bas.
- Enregistrer le groupe de reproduction.
- Mettre à jour la répartition reproductive du lot après la saillie.
- Passer les femelles concernées en statut "En cycle".
- Laisser les femelles non concernées disponibles.

Contrôleurs à créer ou compléter

GroupeReproductionController

Services à créer ou compléter

GroupeReproductionCreationService

GroupeReproductionQueryService

Repositories à utiliser

GroupeReproductionRepository

LotPorcRepository

RepartitionReproductiveLotRepository

ParametreReproductionRaceRepository

DTO à créer

GroupeReproductionDTO

GroupeReproductionDetailDTO

Vues à créer

templates/reproduction/groupe/liste.html
templates/reproduction/groupe/form.html

Routes à gérer

/reproduction/groupe
/reproduction/groupe/form
/reproduction/groupe/save

Méthodes importantes

```
findAll()  
prepareFormModel(Model model)  
creer(GroupeReproductionDTO dto, Long utilisateurId)  
calculerDatePrevueMiseBas(LocalDate dateSaillie, Integer dureeGestation)  
verifierLotFemelle(Long lotFemelleId)  
verifierLotMale(Long lotMaleId)  
verifierFemellesDisponibles(Long lotFemelleId, Integer nombreFemelles)  
mettreAJourRepartitionApresSaillie(Long lotId, Integer nombreFemelles)
```

Règles métier à gérer

- Seuls les lots FEMELLE peuvent entrer en reproduction.
- Le lot mâle utilisé doit être de sexe MALE.
- Le nombre de femelles concernées doit être supérieur à 0.
- Le nombre de femelles concernées ne doit pas dépasser les femelles disponibles.
- Le lot entier ne devient pas en gestation.
- Seul le groupe concerné passe en cycle.
- La date prévue de mise bas est calculée automatiquement.

Livrable attendu

L'utilisateur peut créer un groupe de reproduction.
Le système refuse un lot mâle comme lot femelle.
Le système refuse un lot femelle comme lot mâle.
Le système refuse un nombre de femelles supérieur au disponible.
Le système calcule automatiquement la date prévue de mise bas.
Le lot femelle affiche correctement les femelles en cycle et les femelles disponibles.

Personne 3B — Détail du groupe, confirmation de mise bas et lot naissance

Mission principale

MICKAELLA

La personne 3B gère toute la partie après la création du groupe.

Elle s'occupe du détail du groupe, de la barre d'évolution, de la confirmation de la mise bas, de la validation des nombres de porcelets et de la création du nouveau lot naissance.

Fonctionnalités à réaliser

- Afficher le détail d'un groupe de reproduction.
- Afficher les informations du lot femelle source.
- Afficher le lot mâle utilisé.
- Afficher le nombre de femelles concernées.
- Afficher la date de saillie.
- Afficher la date prévue de mise bas.
- Afficher le nombre de jours restants.
- Afficher une barre d'évolution du cycle.
- Afficher le formulaire de confirmation de mise bas.
- Saisir la date réelle de mise bas.
- Saisir le nombre de porcelets nés.
- Saisir le nombre de porcelets vivants.
- Saisir le nombre de porcelets morts.
- Vérifier la cohérence des nombres.
- Confirmer la mise bas.
- Mettre à jour le statut du groupe.

- Proposer la création d'un lot naissance.
- Créer le lot naissance après validation de l'utilisateur.
- Lier le lot naissance au lot mère et au groupe origine.
- Clôturer le groupe de reproduction.

Contrôleurs à créer ou compléter

GroupeReproductionDetailController
MiseBasController

Ou, si vous gardez un seul contrôleur :

GroupeReproductionController

Dans ce cas, une seule personne modifie le contrôleur à la fois pour éviter les conflits Git.

Services à créer ou compléter

GroupeReproductionMiseBasService
LotNaissanceService

Repositories à utiliser

GroupeReproductionRepository
LotPorcRepository
MouvementLotPorcRepository
RepartitionReproductiveLotRepository

DTO à créer

ConfirmationMiseBasDTO
LotNaissanceDTO

Vues à créer

templates/reproduction/groupe/detail.html
templates/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.html

Routes à gérer

/reproduction/groupe/{id}
/reproduction/groupe/{id}/confirmer-mise-bas
/reproduction/groupe/{id}/cloturer

Méthodes importantes

getDetailGroupe(Long groupeId)

```
calculerJoursRestants(Long groupeId)
confirmerMiseBas(Long groupeId, ConfirmationMiseBasDTO dto)
validerDonneesMiseBas(ConfirmationMiseBasDTO dto)
creerLotNaissanceApresMiseBas(ConfirmationMiseBasDTO dto)
mettreAJourGroupeApresMiseBas(Long groupeId, ConfirmationMiseBasDTO dto)
mettreAJourRepartitionApresMiseBas(Long lotId, GroupeReproduction groupe)
cloturer(Long groupeId)
```

Règles métier à gérer

- La mise bas doit être confirmée manuellement.
- La date réelle de mise bas doit être supérieure ou égale à la date de saillie.
- Le nombre de porcelets nés doit être supérieur ou égal à 0.
- Le nombre de porcelets vivants doit être supérieur ou égal à 0.
- Le nombre de porcelets morts doit être supérieur ou égal à 0.
- Le nombre de porcelets vivants + morts ne doit pas dépasser le nombre de porcelets nés.
- La création du lot naissance n'est pas automatique.
- L'utilisateur doit confirmer la création du lot naissance.
- Le lot naissance doit être lié au lot mère.
- Le lot naissance doit être lié au groupe de reproduction origine.

Livrable attendu

L'utilisateur peut consulter le détail du groupe.
La barre d'évolution du cycle est visible.
L'utilisateur peut confirmer une mise bas.
Le système refuse des nombres incohérents.
Le système propose la création du lot naissance.
Le lot naissance est créé et rattaché au lot mère et au groupe origine.
Le groupe peut être clôturé.

Travail commun du Binôme 3

Les deux personnes doivent se mettre d'accord avant de coder sur les noms exacts des classes, DTO, routes et vues.

Contrat commun

GroupeReproductionDTO est utilisé pour créer un groupe.
ConfirmationMiseBasDTO est utilisé pour confirmer une mise bas.
LotNaissanceDTO est utilisé pour créer un lot naissance.
GroupeReproductionDetailDTO est utilisé pour afficher le détail.

Scénario commun à tester

1. Créer LOT-F-001 avec 4 femelles.
2. Créer LOT-M-001 avec 2 mâles.
3. Créer GR-001 avec 2 femelles concernées.

4. Vérifier la date prévue de mise bas.
5. Vérifier que le lot affiche 2 femelles en cycle et 2 disponibles.
6. Ouvrir le détail du groupe.
7. Confirmer la mise bas.
8. Saisir 18 porcelets nés, 16 vivants et 2 morts.
9. Créer LOT-N-001.
10. Vérifier que LOT-N-001 est lié à LOT-F-001 et à GR-001.

Répartition des fichiers pour éviter les conflits Git

Personne 3A modifie principalement :

- GroupeReproductionCreationService
- GroupeReproductionQueryService
- GroupeReproductionDTO
- GroupeReproductionDetailDTO
- templates/reproduction/groupe/liste.html
- templates/reproduction/groupe/form.html

Personne 3B modifie principalement :

- GroupeReproductionMiseBasService
- LotNaissanceService
- ConfirmationMiseBasDTO
- LotNaissanceDTO
- templates/reproduction/groupe/detail.html
- templates/reproduction/groupe/confirmerMiseBas.html

Fichiers à modifier avec accord

GroupeReproductionController
GroupeReproduction
GroupeReproductionRepository

Pour ces fichiers, une seule personne doit les modifier à la fois.

Résultat attendu du binôme

À la fin, le module doit permettre de démontrer clairement le cœur du projet :

Un lot femelle peut entrer partiellement en reproduction.
Le système crée un groupe reproductif.
Le système calcule la date prévue de mise bas.
Le système permet de confirmer la mise bas.
Le système crée un nouveau lot naissance après validation.

6. Binôme 4 — Analyse reproductive, dashboard et alertes

Mission du binôme

Le Binôme 4 développe la partie aide à la décision. C'est ce qui permet au jury de voir que MADAPORC n'est pas un simple CRUD.

Personne 4A — Analyse reproductive et formules métier

MANOA

Mission principale

La personne 4A développe les calculs qui permettent d'analyser un lot femelle.

Services à créer

AnalyseReproductionService
RepartitionReproductiveService

Repositories à créer

AnalyseReproductionLotRepository
RepartitionReproductiveLotRepository
StatutReproductifRepository
GroupeReproductionRepository
LotPorcRepository

Entities à créer ou utiliser

AnalyseReproductionLot
RepartitionReproductiveLot
StatutReproductif
GroupeReproduction
LotPorc

DTO à créer

AnalyseReproductionLotDTO
RepartitionReproductiveDTO

Méthodes importantes à coder

```
analyserLot(Long lotId)
calculerTauxAptitudeGlobal(...)
calculerTauxRecommande(...)
calculerTauxFertiliteObserve(...)
genererDecision(AnalyseReproductionLotDTO dto)
initialiserRepartitionLotFemelle(Long lotId)
mettreAJourRepartition(Long lotId, String statut, Integer quantite)
```

Formules à appliquer

Taux d'aptitude globale =
(prêtes + déjà aptes + à surveiller) / total femelles × 100

Taux recommandé =
(prêtes + déjà aptes) / total femelles × 100

Taux de fertilité observé =
femelles gestantes / femelles saillies × 100

Règles métier

- l'analyse reproductive concerne uniquement les lots FEMELLE ;
- les femelles jamais saillies ne sont pas infertiles ;
- la fertilité observée ne se calcule que sur les femelles déjà saillies ;
- les femelles à surveiller peuvent encore être utilisées avec risque ;
- les femelles à retirer ne sont plus recommandées pour la reproduction.

Livrable attendu

Le système affiche une analyse reproductive claire du lot.
Le système calcule les taux.
Le système génère une décision automatique.

Personne 4B — Dashboard, alertes et affichage analyse

NOAH

Mission principale

La personne 4B rend visibles les résultats importants sur le dashboard et gère les alertes.

Controllers à créer

DashboardController
AlerteReproductionController
AnalyseReproductionController

Services à créer

DashboardService
AlerteReproductionService

Repositories à utiliser

AlerteReproductionRepository
GroupeReproductionRepository
LotPorcRepository
AnalyseReproductionLotRepository
IngredientRepository
VaccinationRepository
VenteRepository
DepenseRepository

DTO à créer

DashboardDTO
AlerteReproductionDTO

Vues à créer

templates/dashboard/index.html
templates/reproduction/alertes/liste.html
templates/reproduction/analyse/analyseLot.html

Routes à gérer

/dashboard
/reproduction/alertes
/reproduction/alertes/{id}/lire
/reproduction/alertes/{id}/traiter
/reproduction/analyse/lots/{lotId}
/reproduction/analyse/generer/{lotId}

Affichages obligatoires

- lots actifs ;
- total porcs ;
- groupes de reproduction actifs ;
- mises bas proches ;
- alertes reproduction ;
- taux d'aptitude globale ;
- taux de fertilité observé ;
- ventes du mois ;
- dépenses du mois ;

- bénéfice net ;
- alertes stock ;
- vaccinations à venir.

Livrable attendu

Le dashboard affiche les indicateurs principaux.
Les alertes de mise bas proche apparaissent clairement.
L'utilisateur peut marquer une alerte comme lue ou traitée.
L'analyse reproductive est visible depuis la page du lot.

7. Personne 9 — Import/export, rapports, tests et intégration

TOUT LE MONDE

Mission générale

La Personne 9 est responsable des critères obligatoires du jury : import Excel, export Excel, export PDF, rapports et tests globaux.

Elle travaille aussi avec la personne 1A pour l'intégration Git.

Partie difficile — Import/export et rapports

Controllers à créer

ImportExportController
RapportController

Services à créer

ImportExportService
ExcelImportService
ExcelExportService
PdfExportService
RapportService

Repository à créer

ImportExportRepository

Entity à créer

ImportExport

DTO à créer

ImportExcelDTO

ExportDTO

RapportFiltreDTO

Vues à créer

templates/imports/form.html

templates/imports/historique.html

templates/rapports/index.html

Routes à gérer

/imports

/imports/form

/imports/excel

/exports/excel

/exports/pdf

/imports-exports/historique

/rapports

/rapports/sanitaire/pdf

/rapports/commercial/pdf

/rapports/financier/pdf

/rapports/reproduction/pdf

/rapports/export/excel

Exports obligatoires

- export Excel des lots ;
- export Excel des ventes ;
- export Excel des groupes de reproduction ;
- export Excel de l'analyse reproductive ;
- rapport reproduction PDF ;
- rapport commercial PDF ;
- rapport sanitaire PDF ;
- reçu de vente PDF.

Imports obligatoires

- import Excel des lots ;
- import Excel des clients ;
- import Excel des vaccinations ;
- import Excel des ingrédients.

Règles de validation

- fichier Excel obligatoire ;
 - colonnes obligatoires vérifiées ;
 - lignes invalides rejetées avec message ;
 - opération tracée dans imports_exports ;
 - seuls les éléments valides sont importés ;
 - les rapports sont générés depuis les données existantes.
-

Partie support — Tests et soutenance

Mission

Préparer le scénario de démonstration et tester le projet complet.

Tâches détaillées

- préparer un jeu de données complet ;
- créer LOT-F-001 avec 4 femelles ;
- créer LOT-M-001 avec 2 mâles ;
- créer GR-001 avec 2 femelles ;
- tester la date prévue de mise bas ;
- tester l'alerte de mise bas ;
- confirmer la mise bas ;
- créer LOT-N-001 ;
- tester l'analyse reproductive ;
- tester les ventes ;
- tester les exports PDF ;
- tester les exports Excel ;
- tester les imports Excel ;
- préparer les captures d'écran ;
- préparer le scénario de soutenance.

Livrable attendu

Un scénario complet prêt pour la soutenance.
Un jeu de données cohérent.
Les exports PDF et Excel fonctionnels.
Une liste de bugs corrigés ou connus.

8. Répartition des modules secondaires

Les modules secondaires doivent rester simples.

Module	Responsable
Santé	Personne 2B
Commerce	Personne 9 ou Personne 4B si disponible
Stocks	Personne 9 ou Personne 2B si disponible
Dépenses	Personne 9 ou Personne 2A si disponible
RH simple	Personne 1B si le temps le permet

Priorité absolue :

1. Lots
 2. Groupes de reproduction
 3. Analyse reproductive
 4. Alertes et dashboard
 5. Import/export PDF et Excel
-

9. Organisation Git

Branches à créer

```
feature/01-socle-auth
feature/02-cheptel-sante
feature/03-groupes-reproduction
feature/04-analyse-dashboard-alertes
feature/05-import-export-rapports
```

Règle générale

Chaque binôme travaille uniquement dans sa branche.

Personne ne doit modifier les fichiers communs sans accord du Binôme 1.

Fichiers réservés au Binôme 1

```
pom.xml
application.properties
schema.sql
data.sql
layout.html
sidebar.html
```

```
header.html  
footer.html  
.gitignore
```

Règle de travail

Un binôme = un module = ses controllers + ses services + ses repositories + ses vues.

Commandes pour chaque binôme

```
git switch dev  
git pull origin dev  
git switch -c feature/02-cheptel-sante
```

Après le travail :

```
git add .  
git commit -m "Module cheptel sante"  
git push origin feature/02-cheptel-sante
```

Intégration

Seuls la personne 1A et la personne 9 font les merges vers dev.

Ordre d'intégration recommandé :

1. feature/01-socle-auth
 2. feature/02-cheptel-sante
 3. feature/03-groupes-reproduction
 4. feature/04-analyse-dashboard-alertes
 5. feature/05-import-export-rapports
-

10. Planning de codage

Semaine 1

Jour 1 à Jour 2

Objectif : rendre le projet lançable.

Binôme 1 :

- base Spring Boot ;
- connexion base ;
- layout ;
- sidebar ;
- login simple.

Binôme 2 :

- création des lots ;
- liste des lots ;
- détail d'un lot.

Binôme 3 :

- préparation DTO et service reproduction.

Binôme 4 :

- préparation des formules d'analyse.

Personne 9 :

- préparation structure import/export et rapports.

Jour 3 à Jour 5

Objectif : cœur métier fonctionnel.

Binôme 2 :

- mouvements ;
- pesées ;
- santé simple.

Binôme 3 :

- groupe reproduction ;
- calcul date mise bas ;
- confirmation mise bas ;
- lot naissance.

Binôme 4 :

- analyse reproductive ;
- dashboard ;
- alertes.

Personne 9 :

- export Excel ;
 - rapport PDF reproduction.
-

Semaine 2

Jour 6 à Jour 8

Objectif : finaliser les modules support.

Binôme 1 :

- utilisateurs ;
- profil ;
- correction intégration.

Binôme 2 :

- fin santé ;
- corrections lots.

Binôme 3 :

- stabilisation reproduction.

Binôme 4 :

- stabilisation dashboard et alertes.

Personne 9 :

- import Excel ;
- PDF ;
- rapports.

Jour 9 à Jour 10

Objectif : intégration globale.

- merge des branches ;
 - correction erreurs ;
 - test du scénario principal ;
 - gel des nouvelles fonctionnalités.
-

11. Semaine de tests

Jour 1 — Tests par module

Chaque binôme teste son module :

- création ;
- modification ;
- affichage ;
- validation ;
- erreurs attendues.

Jour 2 — Test du scénario principal

Scénario obligatoire :

1. Créer LOT-F-001 avec 4 femelles.
2. Créer LOT-M-001 avec 2 mâles.
3. Créer GR-001 avec 2 femelles.
4. Vérifier la date prévue de mise bas.
5. Vérifier l'alerte de mise bas.
6. Confirmer la mise bas.
7. Créer LOT-N-001.
8. Voir l'analyse reproductive.
9. Exporter un rapport PDF.
10. Exporter un fichier Excel.

Jour 3 — Tests des règles métier

Tester les erreurs suivantes :

- créer un lot sans sexe ;
- créer un lot avec effectif négatif ;
- créer un lot mixte ;
- saillir plus de femelles que disponibles ;
- confirmer une mise bas avec vivants + morts > nés ;
- vendre plus que l'effectif actuel ;
- sortir plus de stock que disponible ;
- importer un fichier Excel invalide.

Jour 4 — Corrections

Correction uniquement.

Aucune nouvelle fonctionnalité.

Jour 5 — Simulation soutenance

Chaque membre présente son module en une minute.

Le groupe déroule le scénario complet.

Jour 6 à Jour 7 — Buffer

Réservé aux bugs de dernière minute.

12. Scénario de démonstration final

Étape 1 — Création des lots

LOT-F-001

Sexe : FEMELLE

Objectif : REPRODUCTION
Effectif : 4

LOT-M-001
Sexe : MALE
Objectif : REPRODUCTION
Effectif : 2

Étape 2 — Analyse initiale

LOT-F-001
Total femelles : 4

Prêtes mais jamais saillies : 4
Déjà reproductrices et encore aptes : 0
En cycle : 0
À surveiller : 0
À retirer : 0

Aptitude reproductive : 100 %
Fertilité observée : non calculée

Étape 3 — Création du groupe de reproduction

GR-001
Lot femelle : LOT-F-001
Femelles concernées : 2
Lot mâle : LOT-M-001
Mâles utilisés : 1
Date saillie : 01/07/2026
Date prévue mise bas : 23/10/2026

Étape 4 — Alerte

Alerte reproduction

Le groupe GR-001 approche de la mise bas.
Date prévue : 23/10/2026
Action recommandée :
Surveiller le groupe concerné.

Étape 5 — Confirmation de mise bas

Date réelle : 23/10/2026
Porcelets nés : 18
Porcelets vivants : 16
Porcelets morts : 2

Étape 6 — Création du lot naissance

LOT-N-001

Origine : NAISSANCE

Lot mère : LOT-F-001

Groupe origine : GR-001

Effectif initial : 16

Effectif actuel : 16

Étape 7 — Résultat final

LOT-F-001 | Femelle | Reproduction | 4

LOT-M-001 | Mâle | Reproduction | 2

LOT-N-001 | Naissance | 16

Dashboard :

Groupes actifs : 0

Mises bas confirmées : 1

Porcelets vivants : 16

Fertilité observée : 100 %

13. Critères de validation par binôme

Binôme 1

- le projet démarre ;
- la base est connectée ;
- le login fonctionne ;
- la sidebar fonctionne ;
- les utilisateurs fonctionnent.

Binôme 2

- les lots fonctionnent ;
- un lot ne peut pas être mixte ;
- les mouvements modifient l'effectif ;
- les pesées fonctionnent ;
- la santé simple fonctionne.

Binôme 3

- un groupe de reproduction peut être créé ;
- une partie seulement du lot peut être saillie ;
- la date prévue de mise bas est calculée ;
- la mise bas peut être confirmée ;
- un lot naissance peut être créé.

Binôme 4

- l'analyse reproductive est affichée ;
- les taux sont calculés ;
- les alertes sont générées ;
- le dashboard affiche les bons indicateurs.

Personne 9

- import Excel fonctionne ;
 - export Excel fonctionne ;
 - export PDF fonctionne ;
 - les rapports sont générés ;
 - le scénario de soutenance est prêt.
-

14. Conclusion

Cette répartition permet au groupe de travailler efficacement en deux semaines de codage.

Le projet reste centré sur son vrai cœur métier :

Lots

Groupes reproductifs

Alertes de mise bas

Analyse reproductive

Création de lots naissance

Import/export PDF et Excel

Chaque binôme a une responsabilité claire, chaque personne a une partie précise, et les conflits Git sont limités grâce à la séparation par modules.